Potencias y raíz cuadrada

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Escribir y calcular potencias de base y exponente naturales
- Leer potencias, en especial cuadrados y cubos
- Descomponer números con potencias de base 10
- Calcular raíces cuadradas exactas y aproximar las que no lo son

Para pensar

Una bacteria se divide en 2 cada hora. Si empezamos con una, ¿cuántas habrá después de 10 horas?

Explicación

¿Qué es una potencia?

Una **potencia** es una forma corta de escribir una multiplicación de factores iguales. En lugar de 3 × 3 × 3 × 3 escribimos $\mathbf{3^4}$.

- La **base** es el número que se repite: 3.
- El **exponente** es el número pequeño de arriba y dice cuántas veces se repite: 4.

$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$. ¡Ojo! 3^4 **no** es 3 × 4 = 12. Es el error más común.



Cómo se leen las potencias

Las potencias se leen diciendo la base, «elevado a» y el exponente: 5^6 se lee «cinco elevado a seis».

Dos exponentes tienen un nombre especial:

- Exponente **2**: «al **cuadrado**». 7^2 se lee «siete al cuadrado».
- Exponente **3**: «al **cubo**». 4^3 se lee «cuatro al cubo».

A partir de 4 se usan los ordinales o «elevado a»: 2^4 es «dos a la cuarta» o «dos elevado a cuatro». Además, cualquier número elevado a **1** es el mismo número: $9^1 = 9$.

$7^2 = 49$ siete al cuadrado

$4^3 = 64$ cuatro al cubo

$2^5 = 32$ dos a la quinta

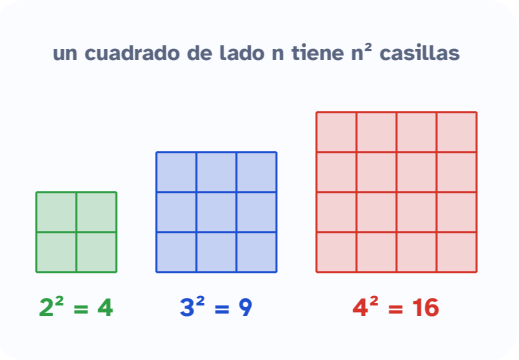
$9^1 = 9$ nueve elevado a uno

Cuadrados: el área de un cuadrado

¿Por qué se llama «al cuadrado»? Porque un cuadrado de lado 4 tiene **4 × 4 = 16** casillas: 4^2 es el número de cuadraditos que lo llenan.

Los números que son el cuadrado de otro se llaman **cuadrados perfectos**: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100… Conviene aprenderlos hasta $15^2 = 225$, igual que las tablas de multiplicar.

Fíjate: cada cuadrado perfecto se obtiene sumando al anterior un número impar: 1, 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16…

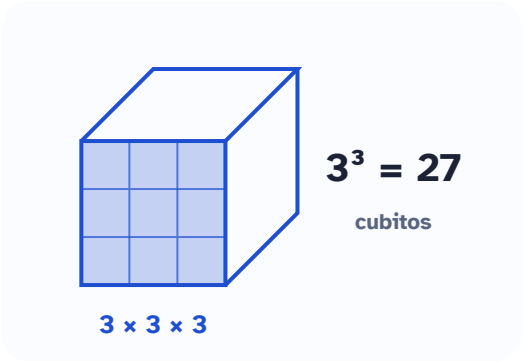


Cubos: el volumen de un cubo

Con el exponente 3 pasa algo parecido, pero en tres dimensiones. Un cubo hecho con cubitos, de 3 cubitos de largo, 3 de ancho y 3 de alto, tiene **3 × 3 × 3 = 27** cubitos. Por eso 3^3 se lee «tres al cubo».

Los primeros cubos son: $1^3 = 1$, $2^3 = 8$, $3^3 = 27$, $4^3 = 64$, $5^3 = 125$ y $10^3 = 1\,000$.

Los cubos crecen todavía más deprisa que los cuadrados: $10^2 = 100$, pero $10^3 = 1\,000$.

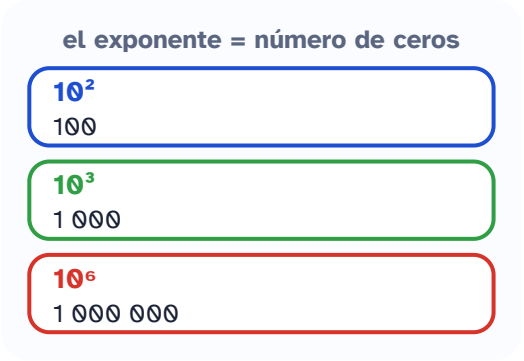


Potencias de 10

Las potencias de base 10 son las más fáciles: el exponente dice cuántos ceros hay detrás del 1.

- $10^2 = 100$ (dos ceros)
- $10^3 = 1\,000$ (tres ceros)
- $10^6 = 1\,000\,000$ (seis ceros: un millón)

Sirven para **descomponer** números de forma corta: $4\,507 = 4 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 7$. Y para escribir números enormes: la distancia de la Tierra al Sol es de unos $150\,000\,000$ km, es decir, **15×10^7 km**.



Calcular potencias sin equivocarse

Para calcular una potencia, multiplica **paso a paso** y apunta los resultados intermedios:

$$2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \rightarrow \mathbf{64}$$

Algunos casos curiosos:

- Cualquier potencia de base **1** vale 1: $1^{50} = 1$.
- Cualquier potencia de base **0** (con exponente mayor que 0) vale 0.

- En las operaciones combinadas, las potencias se calculan **antes** que las multiplicaciones y las sumas: $2 + 3^2 = 2 + 9 = 11$.



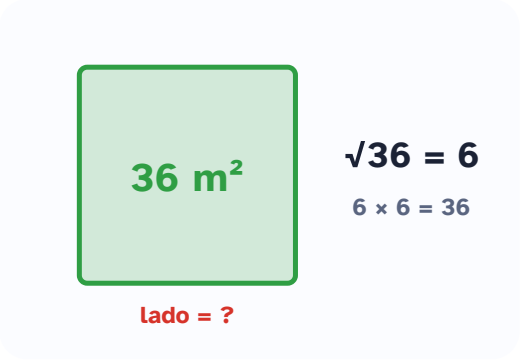
La raíz cuadrada

La **raíz cuadrada** es la operación **contraria** a elevar al cuadrado. Pregunta: ¿qué número, multiplicado por sí mismo, da este?

$$\sqrt{49} = 7, \text{ porque } 7^2 = 49$$

El símbolo √ se llama **radical**, y el número de dentro, **radicando**.

Piensa en un cuadrado: si su área es 36 m^2, ¿cuánto mide el lado? $\sqrt{36} = 6$ m. La raíz cuadrada nos da el lado de un cuadrado cuando conocemos su área.



Raíces exactas y aproximadas

Si el radicando es un cuadrado perfecto, la raíz es **exacta**: $\sqrt{81} = 9$.

Si no lo es, buscamos entre qué dos números está. ¿Cuánto es $\sqrt{50}$? Como $7^2 = 49$ y $8^2 = 64$, la raíz de 50 está entre 7 y 8, muy cerca de 7. Decimos que la **raíz entera** es 7 y que sobra un **resto** de $50 - 49 = 1$.

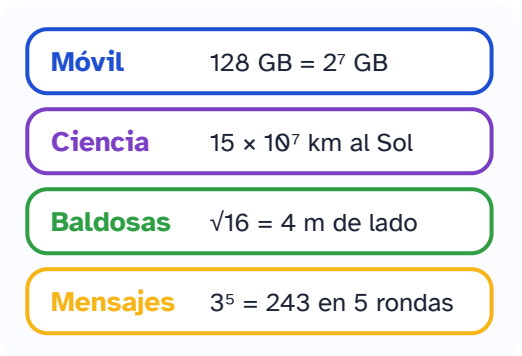
Se cumple siempre: radicando = raíz^2 + resto. Para √30: $5^2 = 25$ y $6^2 = 36$, así que la raíz entera es 5 y el resto, 30 − 25 = 5.



¿Para qué sirven?

Las potencias y las raíces aparecen en muchos sitios:

- En **informática**: la memoria se mide con potencias de 2 (un móvil puede tener $2^7 = 128$ GB).
- En **ciencias**: para escribir números enormes, como el número de estrellas o la distancia entre planetas.
- En **casa**: para saber cuántas baldosas cuadradas hacen falta o qué lado tiene una habitación cuadrada de 16 m² (√16 = 4 m).
- En las **cadenas de mensajes**: si cada persona reenvía a 3 amigos, en la quinta ronda llegan $3^5 = 243$ mensajes.



Potencias y raíces en un vistazo

Potencia	$a^n = a \times a \times \ldots \times a$ (n veces)
Cuadrado	$n^2 = n \times n$ · área de un cuadrado
Cubo	$n^3 = n \times n \times n$ · volumen de un cubo
Base 10	10^n = un 1 seguido de n ceros
Raíz cuadrada	$\sqrt{a} = b$ porque $b^2 = a$
Raíz entera	radicando = raíz^2 + resto

Ejercicios

1. **Escribe como potencia: $7 \times 7 \times 7 \times 7$.**

2. **Calcula: 2^4, 3^3 y 10^4.**

3. **Escribe cómo se leen: 6^2, 8^3 y 2^7.**

4. **Escribe los cuadrados perfectos entre 100 y 200.**

5. **Escribe con una potencia de 10: 1 000 000.**

6. **Descompón 52 040 con potencias de 10.**

7. **Calcula $\sqrt{64}$, $\sqrt{121}$ y $\sqrt{400}$.**

8. **Halla la raíz entera y el resto de $\sqrt{40}$.**

9. **Calcula: $3^2 + 2^3 \times 2$.**

10. **Una plaza cuadrada tiene 144 m^2. ¿Cuántos metros mide cada lado? ¿Y su perímetro?**

Practica

1. **2^5 =**

   A) 10
   B) 32
   C) 25

2. **En 6^3, la base es...**

   A) 3
   B) 18
   C) 6

3. **4^2 se lee...**

   A) cuatro al cuadrado
   B) cuatro al cubo
   C) cuatro por dos

4. **10^5 tiene...**

   A) 10 ceros
   B) 50 ceros
   C) 5 ceros

5. **¿Cuál es un cuadrado perfecto?**

   A) 50
   B) 81
   C) 20

6. **3^3 =**

   A) 27
   B) 9
   C) 33

7. **$\sqrt{25}$ =**

   A) 12,5
   B) 5
   C) 625

8. **La raíz entera de 20 es...**

   A) 5

B) 10

C) 4

9. **1^8 =**

A) 1

B) 8

C) 0

10. **$2 + 3^2$ =**

A) 25

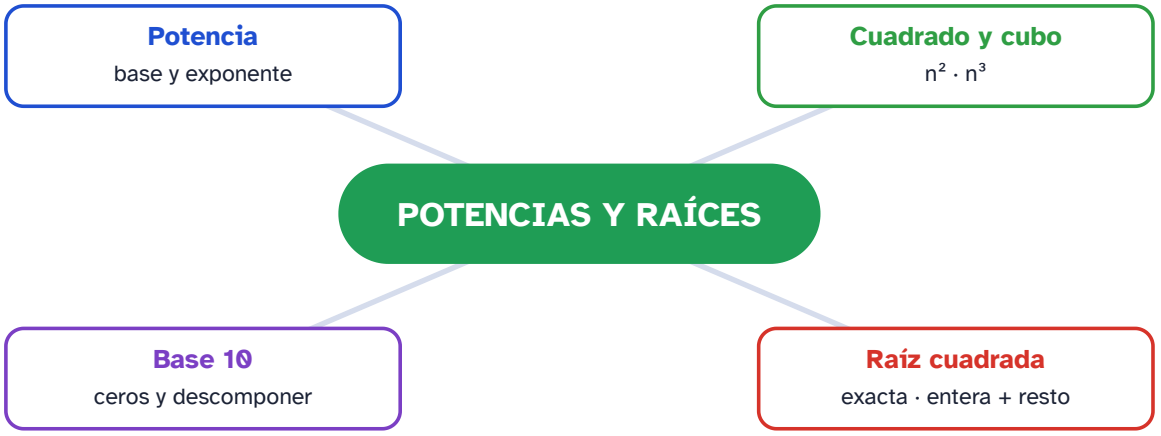
B) 11

C) 13

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son la base y el exponente; Por qué 3^2 se llama «tres al cuadrado»; Cómo se calcula una potencia de 10; Qué relación hay entre el cuadrado y la raíz cuadrada; Cómo se calcula una raíz entera y su resto.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es una potencia?

Una multiplicación de factores iguales: a^n.

Base

El número que se multiplica.

Exponente

Cuántas veces se multiplica la base.

n^2

«n al cuadrado» = n × n.

n^3

«n al cubo» = n × n × n.

10^n

Un 1 seguido de n ceros.

√a

El número que, al cuadrado, da a.

Raíz entera

Radicando = raíz² + resto.

Soluciones

1. **B)** $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$.
2. **C)** El número que se repite.
3. **A)** Exponente 2: al cuadrado.
4. **C)** 100 000.
5. **B)** $9 \times 9 = 81$.
6. **A)** $3 \times 3 \times 3$.
7. **B)** $5 \times 5 = 25$.
8. **C)** $4^2 = 16 \leq 20 < 25$.
9. **A)** 1 multiplicado por sí mismo siempre es 1.
10. **B)** Primero la potencia: $2 + 9$.

Soluciones de los ejercicios

1. 7^4.
2. 16, 27 y 10 000.
3. Seis al cuadrado, ocho al cubo, dos a la séptima (o elevado a siete).
4. 121, 144, 169 y 196.
5. 10^6.
6. $5 \times 10^4 + 2 \times 10^3 + 4 \times 10$.
7. 8, 11 y 20.
8. $6^2 = 36 \leq 40 < 49$: raíz 6, resto 4.
9. $9 + 8 \times 2 = 9 + 16 = 25$.
10. $\sqrt{144} = 12$ m de lado; perímetro $4 \times 12 = 48$ m.